아이폰 시선 추적 설정 안내

팀원용 설치 및 연결 매뉴얼

목표

Windows 노트북에서 AI-ON 의 시선 추적 테스트를 실행하고, iPhone 카메라 추적값을 Wi-Fi UDP 또는 USB 연결로 받아 화면의 시선 위치를 확인합니다.

대상 환경 Windows 10/11 · Unity 6000.3.23f1 · VTube Studio iOS

문서 기준일 2026-11-04

빠른 선택

연결 방식	준비물	추천 상황
Wi-Fi UDP	iPhone 과 PC 가 통신 가능한 같은 로컬 네트워크	첫 연결과 빠른 시연
USB + PC API	케이블, VTube Studio PC 앱, Apple Devices 또는 iTunes	Wi-Fi 기기 간 통신이 막힌 환경

처음 테스트라면

먼저 Wi-Fi UDP 로 연결하세요. Unity 테스트 화면에서 iPhone 을 선택하고, iPhone Wi-Fi 설정에 표시된 IPv4 주소와 VTube Studio 포트를 입력합니다. USB 경로는 PC 앱과 Apple 드라이버 준비가 더 필요합니다.

1. 필요한 앱과 장비

- Face ID 가 있는 iPhone 또는 Apple A12 이상 기기. iPhone 13 은 지원 조건을 충족합니다.
- Windows 10/11 PC 와 AI-ON 프로젝트 저장소 접근 권한.
- iPhone 앱 VTube Studio: https://apps.apple.com/app/vtube-studio/id1511435444
- Unity Hub 및 Unity Editor 6000.3.23f1: https://unity.com/download
- USB 방식에만 필요: Steam 의 VTube Studio PC 앱과 Apple Devices 또는 iTunes 드라이버.

앱 범위

별도의 iOS 앱을 직접 빌드하거나 Xcode 를 설치할 필요는 없습니다. 현재 Unity 연결 코드는 VTube Studio 의 추적 데이터를 사용합니다.

2. Unity 프로젝트 준비

1. 저장소에서 iPhone 시선 추적 구현이 포함된 최신 main 을 받습니다.
   Assets/Scripts/GameController.IPhoneGaze.cs 와 Assets/Scripts/IPhoneGazeUdpReceiver.cs 가 있는지 확인합니다.
2. Unity Hub 에서 프로젝트를 엽니다. 프로젝트 버전은 ProjectSettings/ProjectVersion.txt 에서 확인할 수 있습니다.
3. 패키지 설치와 스크립트 컴파일이 끝나면 Assets/Scenes/Main.unity 를 열고 Play 를 누릅니다.
4. 인트로를 지나 학과 선택 화면에서 시선 추적 테스트를 열고 상단의 iPhone 추적을 선택합니다.

휴대폰 위치

휴대폰을 화면 위쪽, 눈높이에 고정하고 얼굴 전체가 전면 카메라에 들어오게 둡니다. 테스트 중 휴대폰과 머리 위치를 가능한 한 유지하세요.

3. Wi-Fi UDP 연결

이 방식은 iPhone VTube Studio 앱이 Unity PC 에 UDP 추적 데이터를 직접 보냅니다. PC 용 VTube Studio 앱과 케이블은 필요하지 않습니다.

iPhone 에서 준비

1. VTube Studio 를 열고 카메라 접근을 허용합니다. 얼굴이 카메라 화면에 잡히는지 확인합니다.
2. 설정 화면에서 3rd Party PC Clients 기능을 켭니다. 이 옵션이 꺼져 있으면 Unity 요청에 응답하지 않습니다.
3. 앱에 표시된 포트 번호를 확인합니다. 보통 21412 입니다.
4. iOS 설정 → Wi-Fi → 현재 네트워크의 ⓘ → IP 주소에서 iPhone 의 현재 IPv4 를 확인합니다.

Unity 에서 연결

1. Wi-Fi UDP 를 선택합니다.
2. iPhone 의 현재 Wi-Fi IPv4 주소와 VTube Studio 포트를 입력합니다. 예: 192.168.0.26, 포트 21412. 이 주소는 설명용 예시입니다.
3. iPhone Wi-Fi 연결을 누르고 얼굴 추적 상태가 들어오는지 기다립니다.
4. 얼굴 추적이 잡히면 9 지점 보정 시작을 누릅니다. 전체 화면에 나타나는 점을 차례로 응시하면 자동으로 측정됩니다.

포트 주의

Unity PC 의 수신 포트는 UDP 11125 입니다. 입력란에 넣는 iPhone VTube Studio 포트(보통 21412)와 서로 다른 값입니다.

4. USB 연결과 PC API

데이터 흐름

iPhone VTube Studio → USB → VTube Studio PC 앱 → 로컬 WebSocket API → Unity. Unity 는 iPhone USB 장치를 직접 읽지 않고 PC 앱 API 에서 추적값을 가져옵니다.

준비 및 연결 순서

1. PC 에 Steam 의 VTube Studio 를 설치하고 실행합니다.
2. Apple Devices 또는 iTunes 를 설치합니다. iPhone 을 케이블로 연결하고 잠금을 해제한 뒤 이 컴퓨터를 신뢰를 승인합니다.
3. iPhone VTube Studio 에서 Connect USB 를 먼저 켭니다. PC 연결을 기다린다는 상태가 표시되는지 확인합니다.
4. PC VTube Studio 에서도 Connect USB 를 켜고, PC 앱에서 iPhone 추적값이 들어오는지 확인합니다.
5. PC 앱 설정에서 Allow Plugin API access 를 켭니다. API 포트를 확인합니다. 기본값은 8001 이며 변경했다면 실제 포트를 사용합니다.
6. Unity 화면에서 USB · VTube Studio 를 선택하고 API 포트를 입력한 뒤 연결 버튼을 누릅니다.
7. PC VTube Studio 에 AI-ON Gaze Test API 접근 승인 창이 뜨면 허용합니다.
8. Unity 에 추적 상태가 들어오면 9 지점 보정을 진행합니다.

5. 9 지점 보정

보정은 화면의 3×3 격자에 표시되는 분홍 점을 바라보며 위치 데이터를 측정하는 과정입니다. 전용 전체 화면으로 전환되고, 각 점마다 약 0.9 초 뒤 1.5 초 동안 자동으로 측정합니다.

1. 실제 시연에 사용할 모니터에서 Unity 게임 창을 띄우고 휴대폰과 머리를 편안한 자세로 고정합니다.
2. 보정 시작을 누르면 전체 화면 보정 화면이 열립니다. 점이 나타나면 그 점을 바라봅니다.
3. 약 0.9 초 후 1.5 초 동안 자동 측정됩니다. 다음 점으로 바뀔 때까지 시선과 자세를 유지합니다.
4. 아홉 지점을 모두 마치면 테스트 화면으로 돌아오며, 추정 시선 점을 확인합니다.

정확도에 영향을 주는 요소

화면과 휴대폰의 위치, 조명, 얼굴 크기, 눈 추적 품질에 따라 결과가 달라집니다. 모니터 물리 크기는 보정 수식에 직접 들어가지 않지만, 작은 화면을 같은 거리에서 보면 시야각과 점 사이 간격이 작아져 추적값 잡음이 큰 경우 지점 구분이 어려워질 수 있습니다. 실제 플레이와 같은 화면, 해상도, 창 크기, 시청 거리에서 보정하고 조건이 바뀌면 다시 보정하세요.

6. 연결 방식과 네트워크 확인

항목	Wi-Fi UDP	USB + API
PC 추가 앱	필요 없음	VTube Studio PC 앱
연결 준비	같은 로컬 네트워크, 기기간 통신 허용	USB 케이블, Apple 드라이버, 기기 신뢰
Unity 입력 주소/포트	iPhone IPv4 / VTS 포트(보통 21412)	PC API 포트(보통 8001)
Unity 수신 포트	UDP 11125	해당 없음

Wi-Fi 네트워크 조건

- PC 와 iPhone 이 같은 로컬 네트워크에서 서로 통신할 수 있어야 합니다. 게스트 Wi-Fi 와 공용 네트워크는 기기간 통신을 차단할 수 있습니다.
- Windows 방화벽 알림이 뜨면 신뢰하는 네트워크에서 Unity Editor 의 개인 네트워크 통신을 허용합니다. 방화벽 전체를 끄지 마세요.
- VPN 을 끄고 테스트합니다. 공유기의 AP isolation/client isolation 설정도 기기간 연결을 막을 수 있습니다.
- iPhone 주소는 VTube Studio 의 IP 목록보다 iOS Wi-Fi 상세 화면의 현재 IP 를 우선 확인합니다.

7. 문제 해결

계속 데이터를 기다리는 경우

- Wi-Fi: iPhone 에서 3rd Party PC Clients 가 켜져 있는지 확인합니다.
- Wi-Fi: Unity 에 입력한 주소가 노트북이 아니라 iPhone 의 현재 Wi-Fi IPv4 인지 확인합니다.
- Wi-Fi: iPhone 앱의 포트가 보통 21412 인지 확인합니다. 11125 는 Unity PC 수신 포트입니다.
- 두 기기가 같은 로컬 대역인지, VPN/방화벽/게스트 네트워크의 기기 차단이 없는지 확인합니다.
- Unity 에서 11125 포트를 열 수 없다는 메시지가 나오면 다른 실행이나 프로그램이 포트를 사용 중인지 확인하고 재시작합니다.

USB/API 가 연결되지 않는 경우

- 먼저 PC VTube Studio 에서 iPhone 추적값을 확인합니다.
- Apple Devices/iTunes 가 iPhone 을 인식하는지, 잠금 해제와 신뢰 승인을 완료했는지 확인합니다.
- iPhone 의 Connect USB 를 먼저 켠 뒤 PC 앱에서 Connect USB 를 켭니다.
- PC 앱의 API 접근 허용, 실제 API 포트, Unity 의 승인 창을 확인합니다.

8. 화면 점이 보이지 않거나 튀는 경우

- 연결 상태와 눈 추적 상태가 표시된 뒤 보정 시작을 누릅니다.
- 측정 중 분홍 점을 바라보고, 자동 측정이 끝날 때까지 머리와 휴대폰을 움직이지 않습니다.
- 얼굴 전체가 카메라에 보이고 조명이 고르게 들어오도록 조정합니다.
- 보정점이 가려지거나 화면 밖으로 나가면 화면 해상도/배율과 Unity 창 크기를 확인합니다. 취소 버튼은 보정점 영역을 피하도록 배치돼 있습니다.
- 결과가 흔들리면 같은 화면과 시청 거리에서 보정을 다시 진행하고, 시선 입력이 불안정할 때는 노트북 웹캠 경로와 비교합니다.

9. 현재 확인 상태

항목	상태
Wi-Fi UDP 연결	프로젝트 소유자가 실제 iPhone 연결을 확인했습니다. 팀원은 각자 네트워크/방화벽 환경에서 확인해야 합니다.
USB/API 연결	구현과 안내 절차는 준비돼 있지만, 실제 기기 연결은 별도 확인이 필요합니다.
보정 및 정확도	화면에 시선 위치를 표시하는 실험 기능입니다. 9 지점 보정의 실제 정확도 개선은 기기에서 확인해야 합니다.

사용 범위

이 기능은 VTube Studio 얼굴·눈 움직임 데이터로 화면 시선 위치를 추정합니다. 전용 아이트래커와 같은 정밀도를 보장하지 않으며, 의료·연구용 추적 기능이 아닙니다.

공식 설치 및 도움말

- VTube Studio 지원 기기: https://github.com/DenchiSoft/VTubeStudio/wiki/Introduction-%26-Requirements
- VTube Studio App Store: https://apps.apple.com/app/vtube-studio/id1511435444
- VTube Studio USB 연결 안내: https://github.com/DenchiSoft/VTubeStudio/wiki/Streaming-to-Mac-PC
- VTube Studio API 문서: https://github.com/DenchiSoft/VTubeStudio/wiki/Plugins
- Apple Devices Windows 안내: https://support.apple.com/en-us/118290

문서가 설명하는 프로젝트 버전과 구현 상태는 작성일 기준입니다. 앱 메뉴 이름이나 공급자 요구 사항은 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.